

Hanoi graph 入門

サイズ・状態数・最短解長・全域木エントロピー

明日の発表のための短い教科書

本ノートは、Hanoi graph のうち発表で扱う最初の部分だけをまとめる。中心に置く量は、円盤数 N 、状態数 3^N 、標準問題の最短解長 $2^N - 1$ 、および Zhang–Wu–Li–Comellas による全域木数と全域木エントロピー

$$h = \frac{1}{4} \log 15$$

である。記述は Wikipedia の Hanoi graph 項目と Zhang et al. の論文に沿う。

1 Hanoi graph とは何か

Tower of Hanoi の各配置をひとつの点とみなし、合法手で移れる配置どうしを線で結ぶ。このようにして得られる無向グラフが Hanoi graph である。

定義 1.1 (Hanoi graph). k 本の杭と N 枚の円盤からなる Tower of Hanoi を考える。各頂点は、それぞれの円盤がどの杭にあるかを表す状態である。ふたつの頂点を結ぶ辺は、一手の合法移動で互いに移れることを表す。このグラフを

$$H_k^N$$

と書く。特に、古典的な 3 本杭の場合を

$$H_N := H_3^N$$

と書く。

ここで重要なのは、状態を「円盤の並び」としてではなく、「各円盤がどの杭にいるか」という情報として記述できることである。円盤の大小関係により、各杭の上では自動的に小さい円盤が上、大きい円盤が下になる。したがって、各円盤について選択肢は杭の数だけでよい。

命題 1.1 (状態数). k 本杭・ N 円盤の Hanoi graph は

$$|V(H_k^N)| = k^N$$

個の頂点を持つ。特に 3 本杭では

$$|V(H_N)| = 3^N.$$

Proof. 各円盤は k 本の杭のどれかに置かれている。円盤は N 枚あるので、状態は長さ N の列

$$(a_1, a_2, \dots, a_N), \quad a_i \in \{1, \dots, k\}$$

として表せる。よって状態数は k^N である。 □

例 1.1 (小さい N の状態数). 3 本杭の場合,

$$N = 1 : 3, \quad N = 2 : 9, \quad N = 3 : 27, \quad N = 4 : 81.$$

円盤が 1 枚増えるごとに状態数は 3 倍になる。

2 辺と自己相似構造

Hanoi graph は単に状態を並べたグラフではなく, きれいな再帰構造を持つ。最大の円盤がどの杭にあるかで状態を分類すると, H_N は H_{N-1} の 3 個のコピーから作られる。

命題 2.1 (3 本杭の場合の辺数). 3 本杭 Hanoi graph H_N の辺数は

$$|E(H_N)| = \frac{3(3^N - 1)}{2}$$

である。

Proof. Wikipedia の Hanoi graph 項目では, 一般の k 本杭について

$$|E(H_k^N)| = \frac{1}{2} \binom{k}{2} (k^N - (k-2)^N)$$

と与えられている。ここで $k = 3$ とおくと,

$$|E(H_N)| = \frac{1}{2} \binom{3}{2} (3^N - 1^N) = \frac{3(3^N - 1)}{2}.$$

□

注意. 3 本杭では, 多くの内部状態は次数 3 を持つ。一方, すべての円盤が同じ杭に積まれている 3 つの角の状態では, 動かせる手は 2 通りである。グラフ全体としては, 三角形を再帰的に 3 分割していく Sierpiński triangle に似た形を持つ。

3 標準問題の最短解長

標準的な Tower of Hanoi では, すべての円盤がある杭に積まれた状態から, 別の杭へすべて移す。Hanoi graph で見ると, これは三角形の角から別の角への最短路を求める問題である。

定理 3.1 (標準解長). 3 本杭・ N 円盤の標準 Tower of Hanoi の最短手数は

$$L^*(N) = 2^N - 1$$

である。Wikipedia の Hanoi graph 項目では, 3 本杭 Hanoi graph の直径もこの値であると述べられている。

再帰による説明. 最大円盤を出発杭から目的杭へ動かすには, その上にある $N - 1$ 枚をいったん補助杭へ移しておく必要がある。そのために少なくとも $L^*(N - 1)$ 手が必要である。次に最大円盤を 1 手で目的杭へ移す。最後に, 補助杭にある $N - 1$ 枚を目的杭へ移すために再び $L^*(N - 1)$ 手が必要である。したがって

$$L^*(N) = 2L^*(N - 1) + 1, \quad L^*(1) = 1.$$

この漸化式を解くと

$$L^*(N) = 2^N - 1$$

を得る。 □

ここで、状態数 3^N と最短解長 $2^N - 1$ は異なる指数増大である。状態空間は 3 倍ずつ広がるが、標準問題の最短路はおよそ 2 倍ずつ長くなる。この違いは、発表で強調すると理解しやすい。

N	$ V(H_N) = 3^N$	$L^*(N) = 2^N - 1$	$ E(H_N) $
1	3	1	3
2	9	3	12
3	27	7	39
4	81	15	120
5	243	31	363

4 全域木: グラフ全体の接続構造を数える

次に Zhang, Wu, Li, Comellas の論文 *The number and degree distribution of spanning trees in the Tower of Hanoi graph* の主結果を見る。ここで扱うのは、解法の数ではなく、Hanoi graph の上に張れる全域木の数である。

定義 4.1 (全域木). 有限連結グラフ $G = (V, E)$ の全域木とは、すべての頂点を含み、かつ閉路を持たない連結部分グラフである。全域木数を $\tau(G)$ と書く。

全域木は、グラフ全体を「枝だけで、しかし全頂点をつないだ」構造である。Hanoi graph の全域木数は、状態空間そのものの大きさとは別の、接続構造の多様性を表す。

定理 4.1 (Zhang et al. の全域木数公式). N 円盤の 3 本杭 Hanoi graph H_N の全域木数を

$$s_N := \tau(H_N)$$

とする。このとき

$$s_N = 3^{\frac{1}{4}3^N + \frac{1}{2}N - \frac{1}{4}} 5^{\frac{1}{4}3^N - \frac{1}{2}N - \frac{1}{4}}.$$

この式は、Hanoi graph の再帰構造から得られる。論文では、単に全域木だけを直接数えるのではなく、いくつかの種類の全域部分グラフの個数の間に漸化式を立て、それを解くことで閉じた形の公式を導いている。

例 4.1 (小さい N での確認). 公式から、

$$\begin{aligned} s_1 &= 3^{\frac{3}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}} 5^{\frac{3}{4} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4}} = 3, \\ s_2 &= 3^{\frac{9}{4} + 1 - \frac{1}{4}} 5^{\frac{9}{4} - 1 - \frac{1}{4}} = 3^3 \cdot 5 = 135. \end{aligned}$$

H_1 は三角形なので、全域木は 3 本の辺から 1 本を除く 3 通りであり、 $s_1 = 3$ と一致する。

5 全域木エントロピー

全域木数 s_N は非常に速く増える。その増え方を頂点数あたりで正規化したものが、全域木エントロピーである。

定義 5.1 (全域木エントロピー).

$$h = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\log s_N}{|V(H_N)|} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\log s_N}{3^N}.$$

定理 5.1 (Hanoi graph の全域木エントロピー). *Zhang et al.* の公式から,

$$h = \frac{1}{4} \log 15 \approx 0.677.$$

Proof. 全域木数公式の対数を取ると,

$$\begin{aligned} \log s_N &= \left(\frac{1}{4} 3^N + \frac{1}{2} N - \frac{1}{4} \right) \log 3 \\ &\quad + \left(\frac{1}{4} 3^N - \frac{1}{2} N - \frac{1}{4} \right) \log 5. \end{aligned}$$

これを 3^N で割ると,

$$\frac{\log s_N}{3^N} = \frac{1}{4} (\log 3 + \log 5) + \frac{N}{2 \cdot 3^N} (\log 3 - \log 5) - \frac{1}{4 \cdot 3^N} (\log 3 + \log 5).$$

$N/3^N \rightarrow 0$ かつ $1/3^N \rightarrow 0$ なので,

$$h = \frac{1}{4} (\log 3 + \log 5) = \frac{1}{4} \log 15.$$

□

この結果は、次のように読むとよい。

$$\log s_N \sim h 3^N, \quad s_N \sim \exp(h 3^N).$$

つまり、頂点数 3^N を基準にすれば、全域木数は通常の指数増大である。一方で、円盤数 N を基準に見ると、指数の中にさらに 3^N が現れる。このため、Hanoi graph の接続構造の多様性は、円盤数に対して非常に急激に増える。

6 発表での言い方

- Hanoi graph H_N は、3 本杭・ N 円盤 Tower of Hanoi の全状態を頂点にしたグラフである。
- 各円盤が 3 本の杭のどこにあるかを選ぶので、状態数は

$$|V(H_N)| = 3^N.$$

- 標準問題の最短解長は

$$L^*(N) = 2^N - 1.$$

状態空間の増え方 3^N と、最短解長の増え方 2^N は別物である。

- Zhang et al. は H_N の全域木数を厳密に求めた。

$$s_N = 3^{\frac{1}{4}3^N + \frac{1}{2}N - \frac{1}{4}} 5^{\frac{1}{4}3^N - \frac{1}{2}N - \frac{1}{4}}.$$

- その結果, 全域木エントロピーは

$$h = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\log s_N}{3^N} = \frac{1}{4} \log 15 \approx 0.677.$$

参考文献

1. Wikipedia, “Hanoi graph.”
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanoi_graph
2. Zhongzhi Zhang, Shunqi Wu, Mingyun Li, Francesc Comellas, “The number and degree distribution of spanning trees in the Tower of Hanoi graph,” *Theoretical Computer Science* 609, 443–455, 2016. arXiv:1510.07949.
<https://arxiv.org/abs/1510.07949>